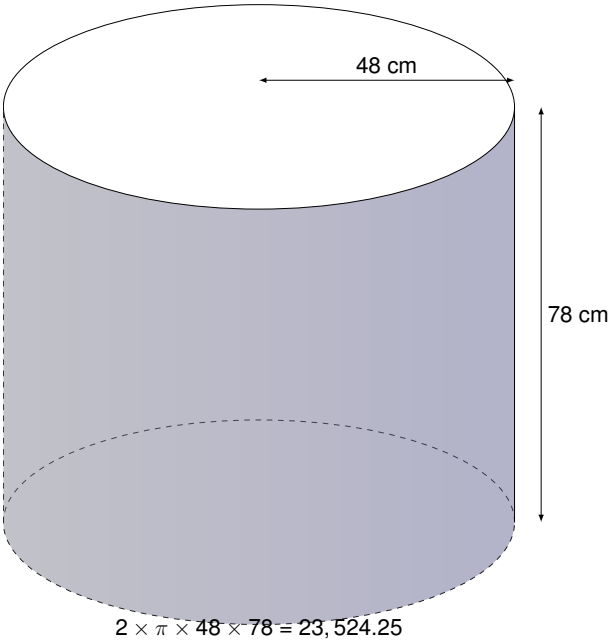


1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 48 cm y una altura de 78 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524.25$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524.25$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 48$ cm
- Altura: $h = 78$ cm

Calculamos:

$$A_L = 2 \times \pi \times 48 \times 78 = 2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524.25 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso